



Investigación Operativa

Gestión de Inventarios

Contenido

1. Ejercicio de modelo básico.
2. Criterios Máx. Mín. y Máx.Máx.
3. Modelo multi-producto con restricción de superficie

Fuentes:

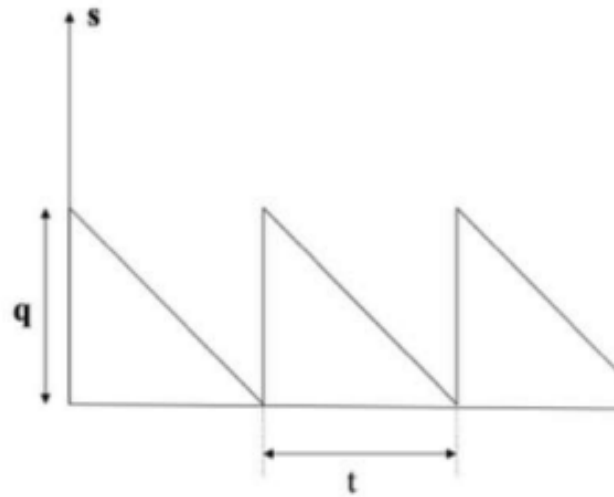
“Administración de Operaciones”. Heizer-Render.

“Sistemas de Optimización de Stocks”. Miranda (apunte K4AT4 UTN.BA)

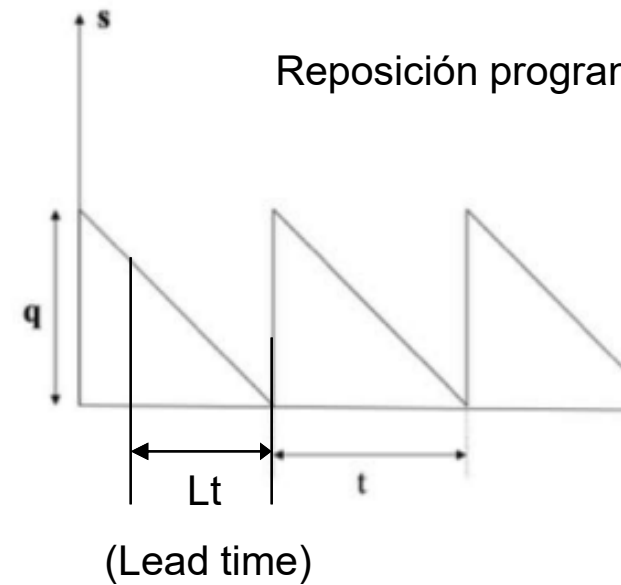
“Introducción a la Investigación de Operaciones”. Hillier-Lieberman.

Modelo Básico

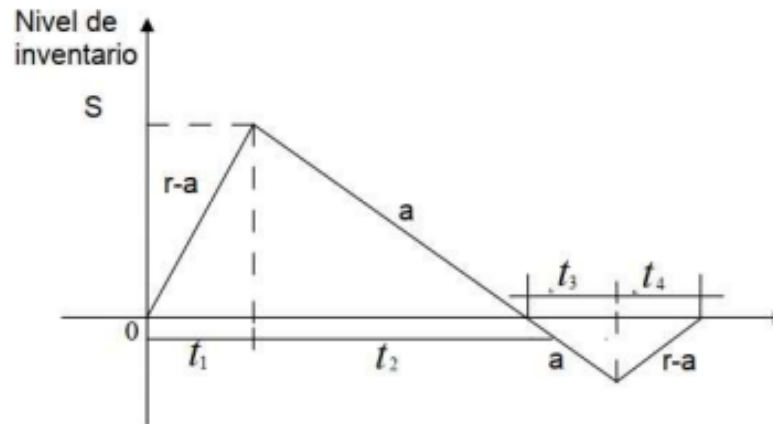
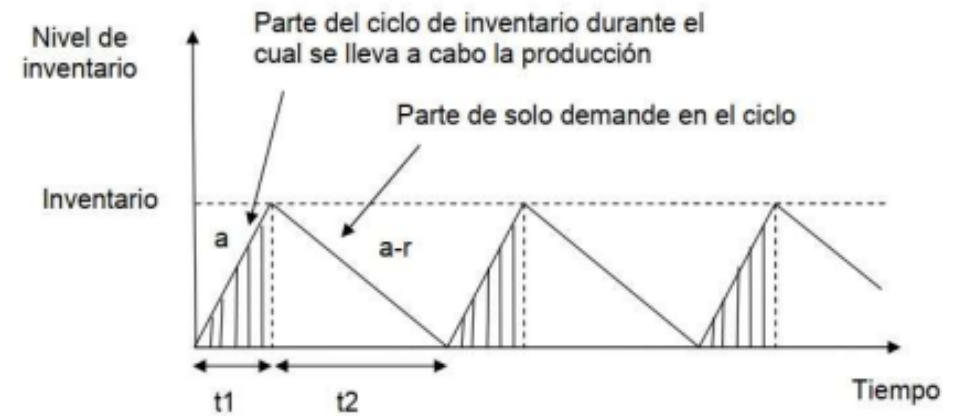
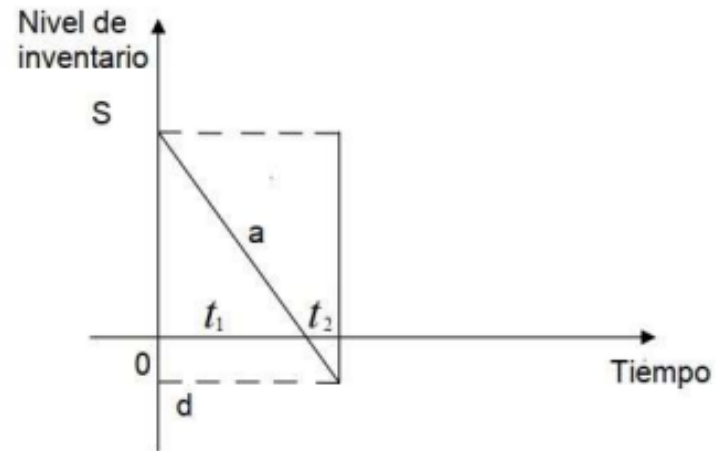
Modelo teórico con reposición instantánea



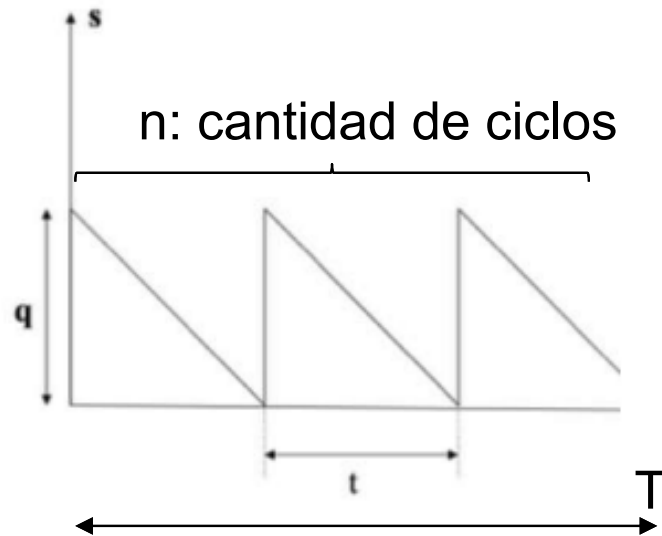
Reposición programada



Modelos de parámetros variables



Modelo Básico



b = Costo de Adquisición

D = demanda

q_{opt} = Lote Optimo

C_1 = costo de mantenimiento o almacenamiento

K = Costo de reorden

Lote óptimo

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

Costo total

T: período total de gestión

D: demanda Total en período T

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t} \quad t = T / n$$

Costo de
Adquisición

Costo de
almacenamiento

Costo de
reorden

$$CTE = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$

* Modelo teórico de reposición instantánea

Gestión de Inventarios

Modelo Básico

Caso a resolver:

D (demanda total) : 10.000 u

T (tiempo total): 400d

b (precio): 1 \$/u

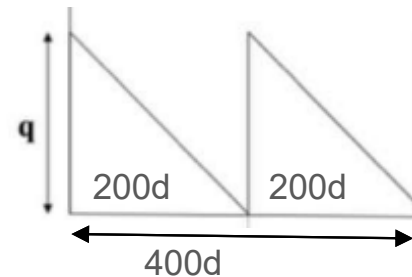
C1 (costo de almacenamiento): 0,1 \$/u.d

k (costo por pedido): \$ 1.000

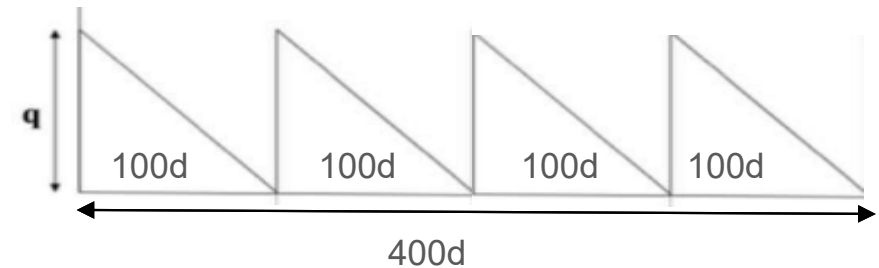
Tasa de consumo constante; Almacenamiento sin restricción m2

¿Qué cantidad comprar,
y con qué frecuencia?

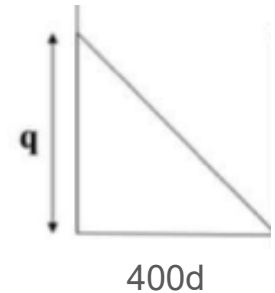
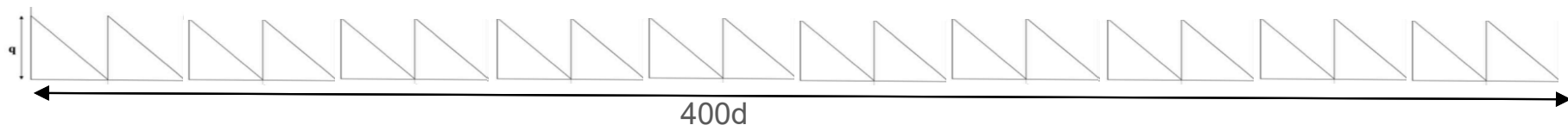
q = 5.000
cuál sería el costo total?



q = 2.500
cuál sería el costo total?



q = 500
cuál sería el costo total?



q = 10.000
cuál sería el costo
total de gestión?

Gestión de Inventarios

Modelo Básico

Caso a resolver:

D (demanda total) : 10.000 u

T (tiempo total): 400d

b (precio): 1 \$/u

C1 (costo de almacenamiento): 0,1 \$/u.d

k (costo por pedido): \$ 1.000

Tasa de consumo constante; Almacenamiento sin restricción m2

Costo total

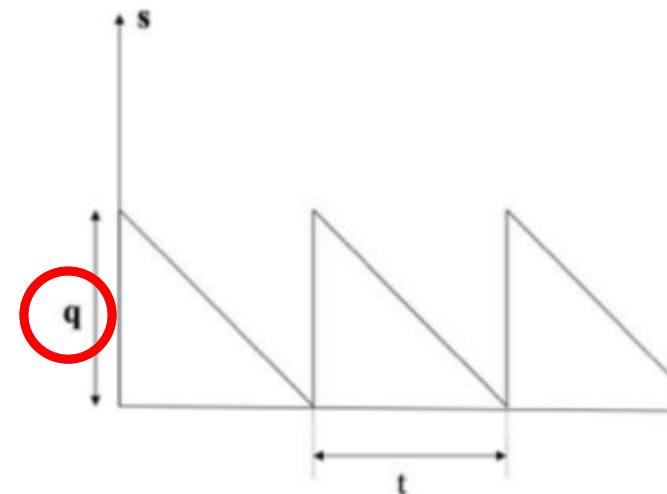
$$\text{CTE} = \underbrace{b \cdot D}_{\text{Costo de Adquisición}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T}_{\text{Costo de mantenimiento almacenamiento}} + \underbrace{k \cdot \frac{D}{q}}_{\text{Costo de reorden}}$$

q = 10.000 cuál sería el costo total?

q = 5.000 cuál sería el costo total?

q = 2.500 cuál sería el costo total?

q = 500 cuál sería el costo total?

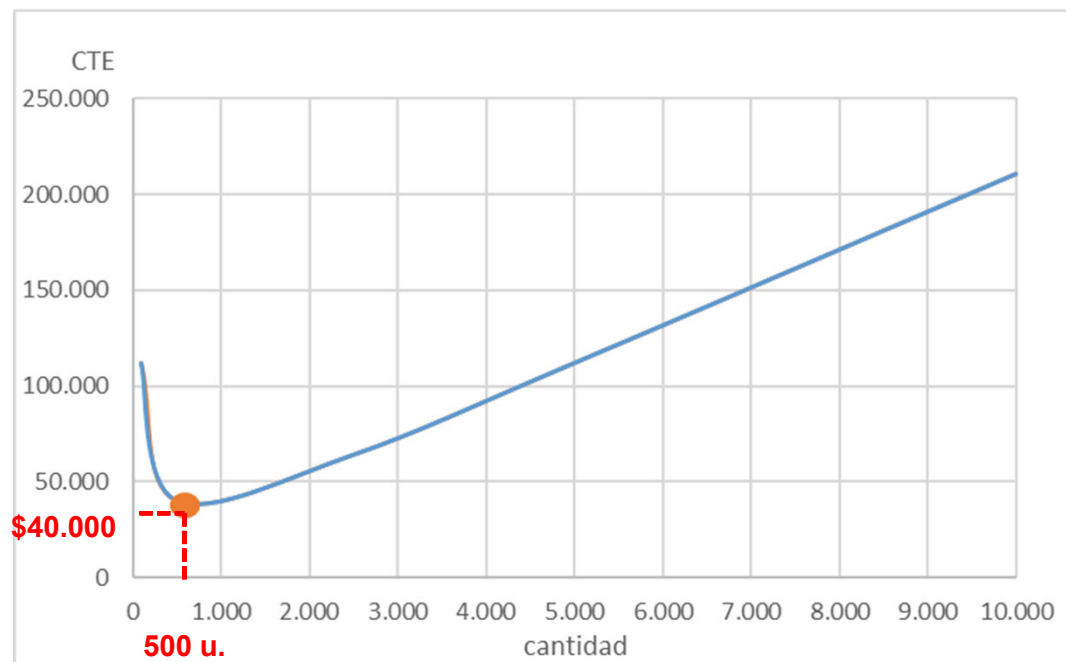


Modelo Básico

Costo total

q	Costo de Adquisición	Costo Almac.	Costo Reorden	=	CTE
10.000	10.000,0	200.000,0	1.000,0	=	211.000
5.000	10.000,0	100.000,0	2.000,0	=	112.000
2.500	10.000,0	50.000,0	4.000,0	=	64.000
500	10.000,0	10.000,0	20.000,0	=	40.000
100	10.000,0	2.000,0	100.000,0	=	112.000

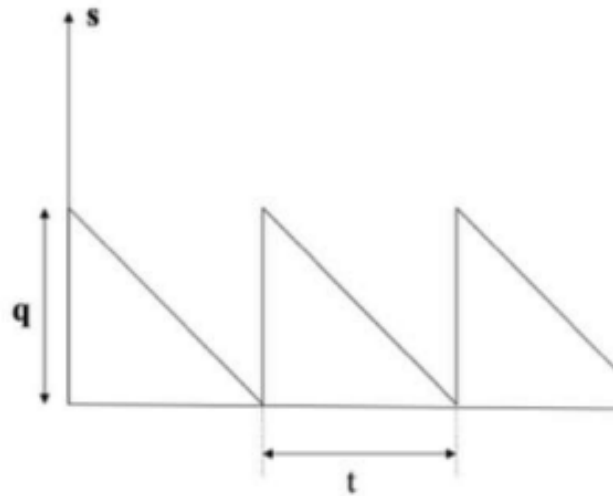
$$\text{CTE} = \underbrace{b \cdot D}_{\text{Costo de Adquisición}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T}_{\text{Costo de mantenimiento}} + \underbrace{k \cdot \frac{D}{q}}_{\text{Costo de reorden}}$$



Lote óptimo

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

Modelo Básico



b = Costo de Adquisición

D = demanda

q_{opt} = Lote Optimo

C_1 = costo de mantenimiento o almacenamiento

K = Costo de reorden

Lote óptimo

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

D : 10.000 u

K: \$ 1.000

C_1 : 0,1 \$/u.d

b : 1 \$/u

T : 400d

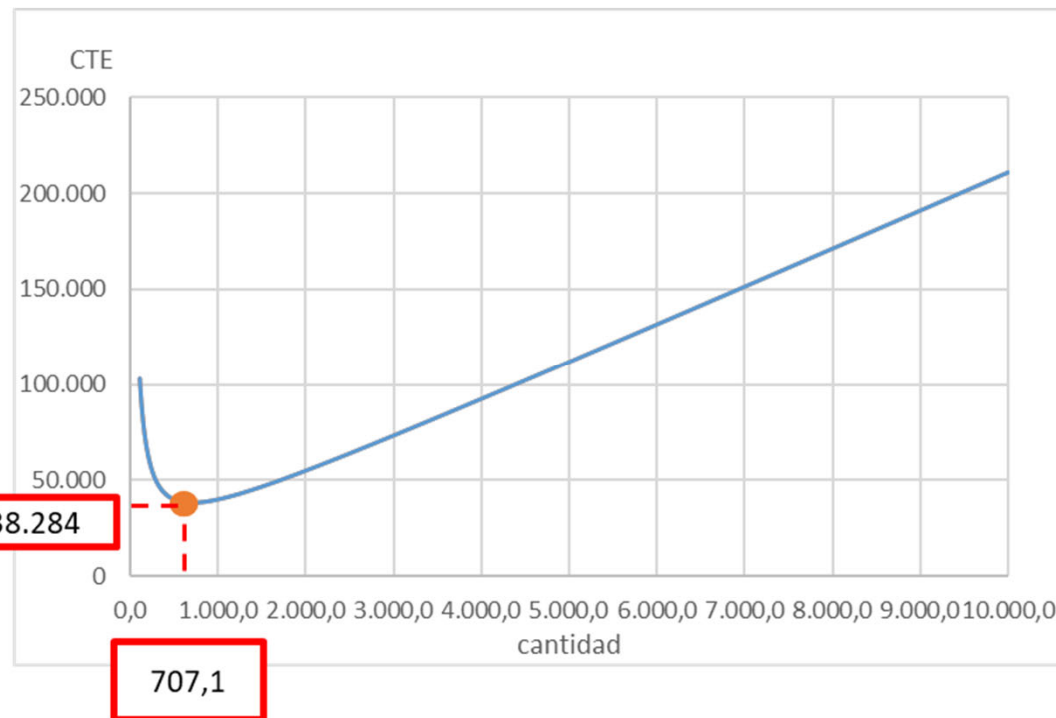
$$q = \sqrt{\frac{2 \times \$1.000 \times 10.000u}{400d \times 0,1 \$/u.d}} = 707,1$$

Modelo Básico

Costo total

q	Costo de Adquisición	Costo Almac.	Costo Reorden	=	CTE
10.000	10.000,0	200.000,0	1.000,0	=	211.000
5.000	10.000,0	100.000,0	2.000,0	=	112.000
2.500	10.000,0	50.000,0	4.000,0	=	64.000
500	10.000,0	10.000,0	20.000,0	=	40.000
100	10.000,0	2.000,0	100.000,0	=	112.000

$$\text{CTE} = \underbrace{b \cdot D}_{\text{Costo de Adquisición}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T}_{\text{Costo de mantenimiento}} + \underbrace{k \cdot \frac{D}{q}}_{\text{Costo de reorden}}$$

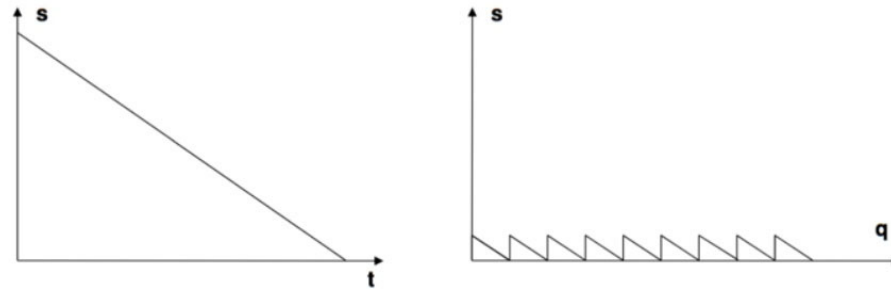


Lote óptimo

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

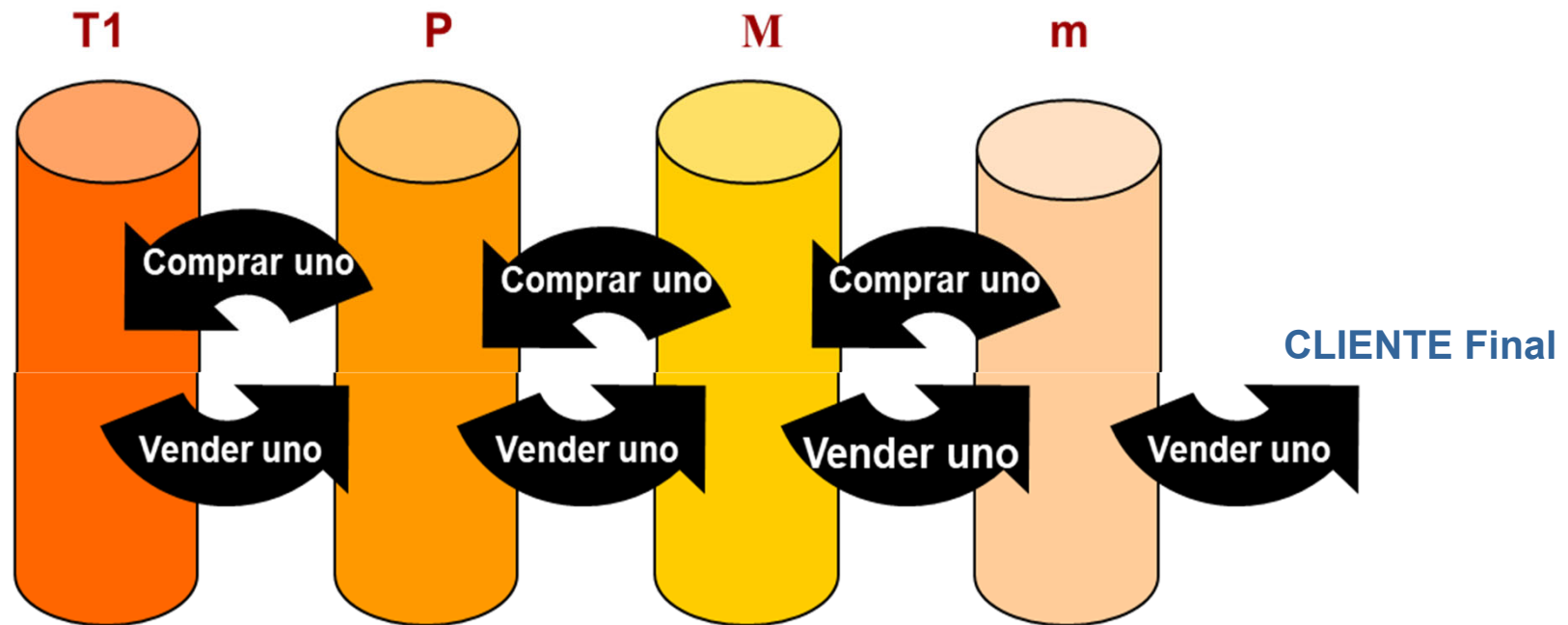
Gestión de Inventarios

Criterios de Gestión de Inventarios



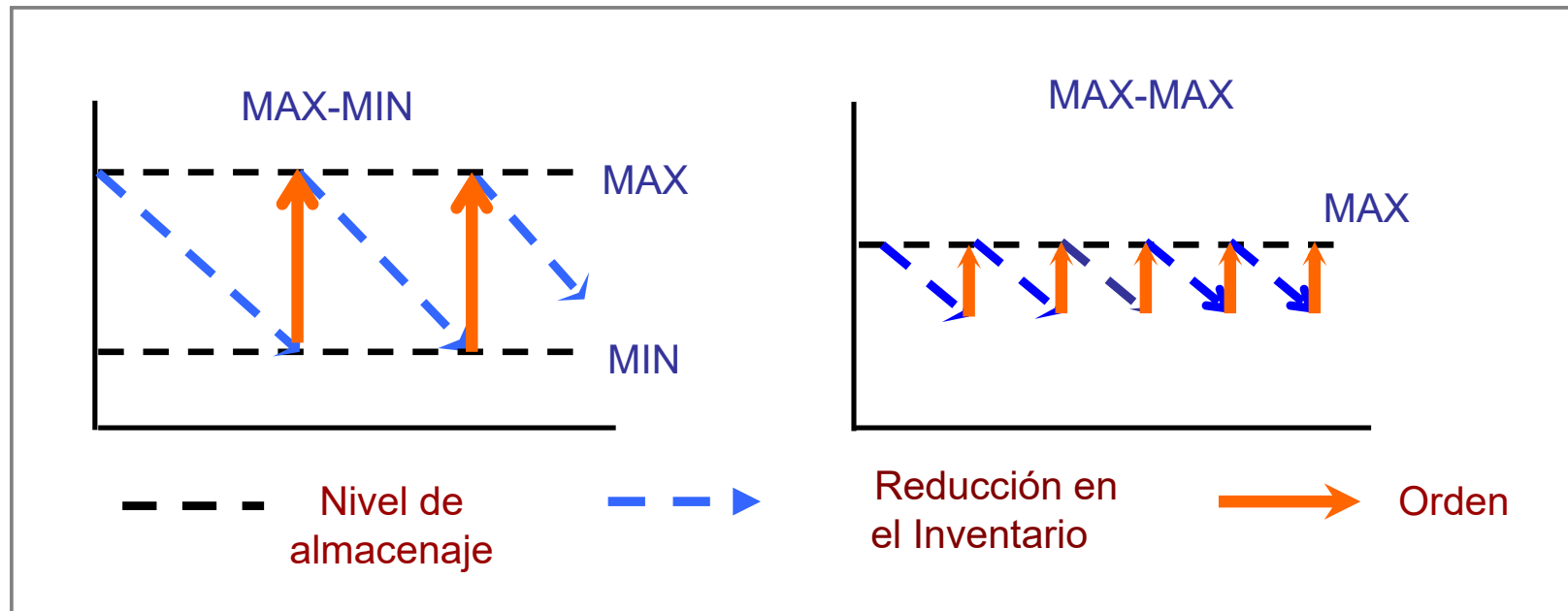
CONCEPTO

Vender-Uno Comprar-Uno

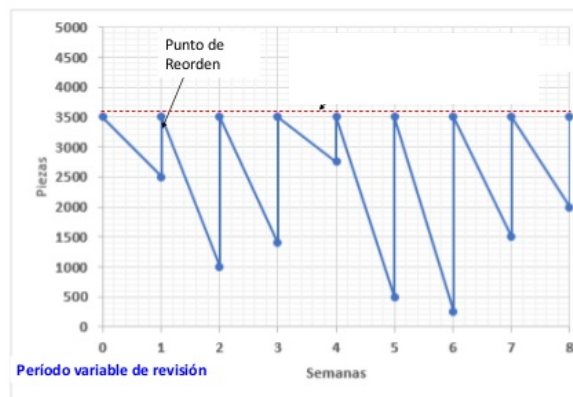


Gestión de Inventarios

Criterio Máx. Mín. y Máx.Máx.



Inventario Meta | Período Fijo de revisión



Modelo multi-producto con restricción de superficie

Se cuenta con dos artículos A y B, cuya gestión de inventarios se desea optimizar.

El depósito cuenta con una superficie utilizable para almacenaje de 90 m².

Los datos correspondientes a cada uno se presentan en la siguiente tabla:

Artículo	D (unid)	K (\$)	B (\$/unid)	Seguro* (%)	S ⁻¹ (unid/m ²)	m ² /unid
A	1500	500	150	2%	10	0,1
B	2000	500	100	4%	15	0,067

* es un porcentaje del valor de precio unitario

T: 1 año

C1: \$/unid.año (costo de almacenamiento únicamente vinculado al seguro)

$$C_{1L} = B \left[\frac{\$}{\text{unidad}} \right] \cdot \text{Seguro} \left[\frac{1}{\text{Año}} \right] = x \left[\frac{\$}{\text{Un. Año}} \right]$$

Lote óptimo de modelo básico

$$q = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_1}}$$

Multiplicadores de Lagrange (L)

En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones.

Restricción:

$$q_{LA} \cdot S_{LA} + q_{LB} \cdot S_{LB} \leq 90$$

Lote óptimo con multiplicador de Lagrange

$$q_L = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_{1L} - 2 \cdot \lambda \cdot S_L}} \quad \text{Con } \lambda < 0$$

Modelo con restricción de superficie

Artículo	D (unid)	K (\$)	B (\$/unid)	Seguro* (%)	S ⁻¹ (unid/m ²)	m ² /unid
A	1500	500	150	2%	10	0,1
B	2000	500	100	4%	15	0,067

$$C_{1_{LA}} = B \cdot \text{Seguro} = 150[\$/\text{unidad}] \cdot 0,02[1/\text{Año}] = 3 [\$/\text{Unid. Año}]$$

$$C_{1_{LB}} = B \cdot \text{Seguro} = 100[\$/\text{unidad}] \cdot 0,04[1/\text{Año}] = 4 [\$/\text{Unid. Año}]$$

Restricción:

$$q_{LA} \cdot S_{LA} + q_{LB} \cdot S_{LB} \leq 90$$

Lote óptimo
con multiplicador
de Lagrange

$$q_L = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_{1_L} - 2 \cdot \lambda \cdot S_L}}$$

Con $\lambda < 0$

$$\lambda = 0$$

$$q_{LA} = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 1500}{1 \cdot 3 - 2 \cdot 0 \cdot 0,1}} = 707,1$$

$$q_{LB} = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 2000}{1 \cdot 4 - 2 \cdot 0 \cdot 0,067}} = 707,1$$

$$q_{LA} \cdot S_{LA} = 707,1 \text{ unidades} \cdot 0,1 \text{ m}^2/\text{unidad} = 70,71 \text{ m}^2$$

$$q_{LB} \cdot S_{LB} = 707,1 \text{ unidades} \cdot 0,067 \text{ m}^2/\text{unidad} = 47,14 \text{ m}^2$$

Superficie total = 117,9 m²

λ	qA	qB	SA	SB	STotal
0	707,1	707,1	70,7	47,1	117,9

Modelo con restricción de superficie

Artículo	D (unid)	K (\$)	B (\$/unid)	Seguro* (%)	S^{-1} (unid/m ²)	m ² /unid
A	1500	500	150	2%	10	0,1
B	2000	500	100	4%	15	0,067

λ	qA	qB	SA	SB	STotal
0	707,1	707,1	70,7	47,1	117,9
-10	547,7	612,4	54,8	40,8	95,6
-15	500,0	577,4	50,0	38,5	88,5
-13	517,5	590,6	51,8	39,4	91,1
-14	508,5	583,9	50,9	38,9	89,8

$$CT_1 = b_1 \cdot D_1 + \frac{1}{2} \cdot c_{11} \cdot Q_{i1} \cdot T + K_1 \cdot \frac{D_1}{Q_{i1}}$$

$$CT_2 = b_2 \cdot D_2 + \frac{1}{2} \cdot c_{12} \cdot Q_{i2} \cdot T + K_2 \cdot \frac{D_2}{Q_{i2}}$$

$$CT = CT_1 + CT_2 = b_1 \cdot D_1 + \frac{1}{2} \cdot c_{11} \cdot Q_{i1} \cdot T + K_1 \cdot \frac{D_1}{Q_{i1}} + b_2 \cdot D_2 + \frac{1}{2} \cdot c_{12} \cdot Q_{i2} \cdot T + K_2 \cdot \frac{D_2}{Q_{i2}}$$

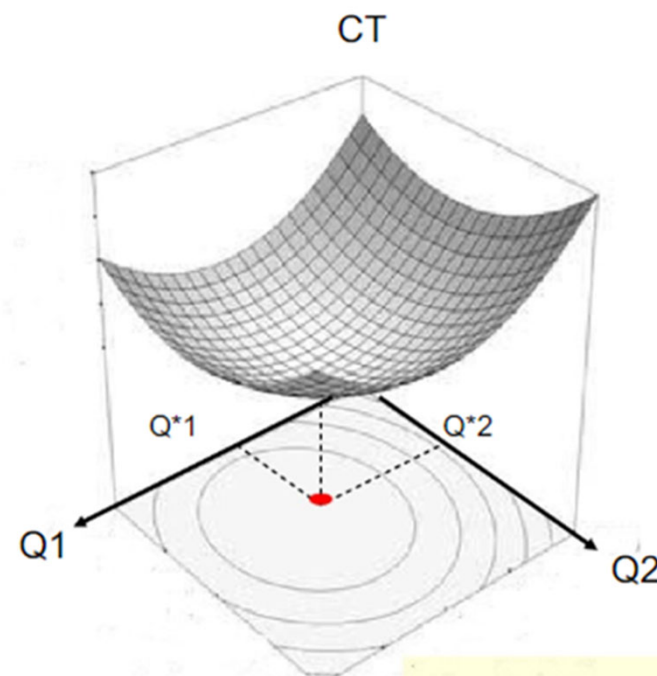
Restricción:

$$q_{LA} \cdot S_{LA} + q_{LB} \cdot S_{LB} \leq 90$$

Lote óptimo
con multiplicador
de Lagrange

$$q_L = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot c_{1L} - 2 \cdot \lambda \cdot S_L}}$$

Con $\lambda < 0$



Modelo con restricción de superficie

λ	qA	qB	SA	SB	STotal
0	707,1	707,1	70,7	47,1	117,9
-10	547,7	612,4	54,8	40,8	95,6
-15	500,0	577,4	50,0	38,5	88,5
-13	517,5	590,6	51,8	39,4	91,1
-14	508,5	583,9	50,9	38,9	89,8

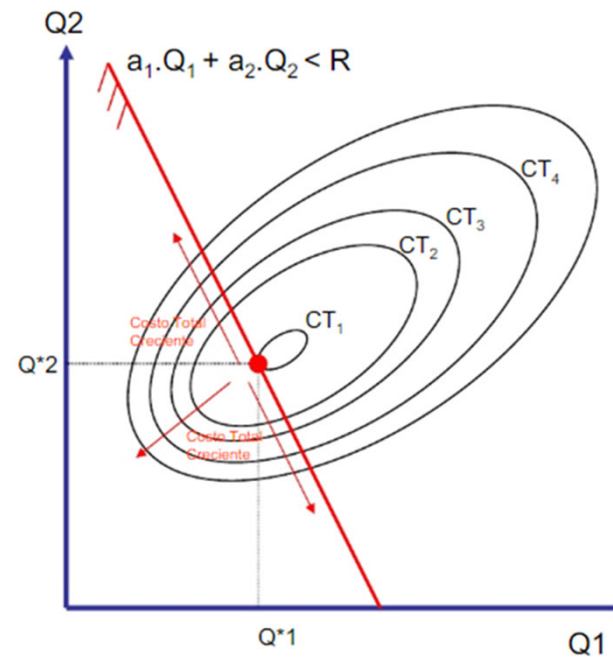
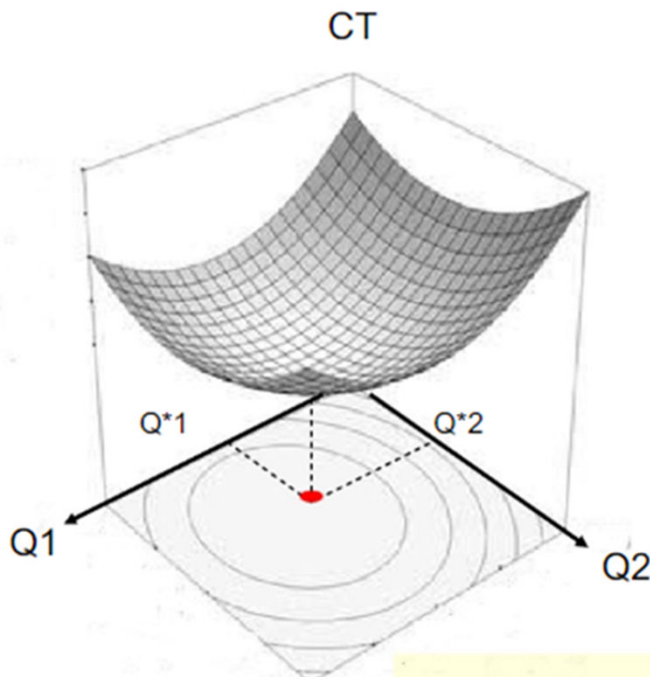
Restricción:

$$q_{LA} \cdot S_{LA} + q_{LB} \cdot S_{LB} \leq 90$$

Lote óptimo
con multiplicador
de Lagrange

$$q_L = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_{1L} - 2 \cdot \lambda \cdot S_L}}$$

Con $\lambda < 0$



Los lotes óptimos
corresponderán con
la línea de isocostos
tangente a la
restricción.